



Célestin KPATCHA

Calcul Scientifique – Modélisation Simulation numérique & Data science

Étudiant en Master 2 Ingénierie Mathématique, spécialisé en simulation numérique et calcul scientifique. Je suis à la **recherche d'un stage** de fin d'études de **6 mois** à partir de **février/mars 2026** dans le domaine de la modélisation physique.

COORDONNÉES

+33 7 49 90 34 46

celestinkpatcha@gmail.com

www.linkedin.com/in/celestinkpatcha

<https://github.com/Celestinkpatcha>

COMPÉTENCES

SIMULATION NUMÉRIQUE & PHYSIQUE:

- Connaissance des mathématiques appliquées et des méthodes numériques associées
- Méthode des différences finies, éléments finis et volume fini
- Analyse de la stabilité numérique
- Mécanique des milieux continus
- Optimisation numérique

Langages de Programmation & outils:

- Python – Niveau avancé
- MATLAB – Niveau intermédiaire
- C++ – Niveau intermédiaire
- SAS, LaTeX
- SOFA, Abaqus, MS Office

Savoir-être:

- Rigueur analytique
- Curieux, Créatif, Persévérant
- Esprit d'équipe

CENTRES D'INTÉRÊT

Tennis

Bricolage polyvalent

Photographie/photoshop

FORMATION

Master Ingénierie Mathématique

2024 – 2026

Université Côte d'Azur & Polytech Nice Sophia

- EDP – Différences finies – Éléments finis
- Optimisation, Réduction de modèle, Modélisation
- Bases de données, Deep Learning, Satellite

Licence en Mathématiques

2018 – 2021

EXPÉRIENCES TECHNIQUES (projets d'études)

Deep learning sur maillages FEM (mécanique des solides)

2025 – 2026

Projet en cours

Simulation CFD – mécanique des fluides

Développement d'un solveur Navier-Stokes avec frontières immergées pour géométries complexes

- Géométries complexes
- Problème de conditions limites
- Méthode des frontières immergées

Simulation Thermique Industrielle

- Différences finies pour équation de la chaleur 2D
- Transferts conduction-convection
- Validation numérique et analyse d'erreur

Optimisation Energétique de Parc Éolien

Maximisation production énergétique sous contrainte

- Optimisation
- Méthode du gradient
- λ -mu-ES

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Enseignant de Mathématiques

2022–2023

Collège Militaire Eyadéma (Kara-Togo)

Dans ce cadre rigoureux, j'ai enseigné les mathématiques (2nde, 1ère S/L, Terminale L), encadré TD et évaluations, faisant de la discipline un véritable levier d'excellence.

Enseignant particulier de Maths

2023–2025

Complétude (Nice-France)

J'ai accompagné une élève de 2nde à la 1ère et un élève de 5e en cours particuliers.